UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
– Faculdade de Computação e Informática –

Segurança Digital: Iot e Casa Conectada

Luciana Mieko Hassunuma, Professor Marcelo Teixeira de Azevedo

Faculdade de Computação e Informática
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) – São Paulo, SP – Brazil

Abstract. *This extension project present the development of an educational solution aimed at raising awareness about cybersecurity in smart home environments (Internet of Things - IoT). With the growing adoption of smart devices, such as security cameras, voice assistants, and home routers, new attack vectors and vulnerabilities have emerged in residential spaces, often exploited due to default factory credentials, lack of firmware updates, and unprotected Wi-Fi networks. The main objective was to translate technical information security concepts into accessible materials for the general public by an explanatory video script, a practical guide on common vulnerabilities, simulated case studies, assessment quizzes, and an interactive infographic. The results demonstrate the effectiveness of preventive approaches in mitigating privacy invasion risks and strengthening home cybersecurity, fulfilling the role of university extension by bringing transformative technical knowledge to society.*

Keywords: Information Security; Internet of Things (IoT); Smart Home; Digital Awareness; Home Vulnerabilities.

Resumo. *Este projeto de extensão apresenta o desenvolvimento de uma solução educativa voltada à conscientização sobre segurança digital em ambientes domésticos conectados (Internet das Coisas - IoT). Com a crescente popularização de dispositivos inteligentes, como câmeras de vigilância, assistentes de voz e roteadores residenciais, novos vetores de ataque e vulnerabilidades têm surgido nos lares, frequentemente explorados devido ao uso de credenciais padrão de fábrica, falta de atualizações de firmware e redes Wi-Fi desprotegidas. O objetivo principal foi traduzir conceitos técnicos de segurança da informação em materiais acessíveis para o público leigopor meio de artefatos educativos compostos por um roteiro de vídeo explicativo, um guia prático sobre vulnerabilidades comuns, casos simulados, testes de fixação e um infográfico interativo. Os resultados demonstram a eficácia de abordagens preventivas na mitigação de riscos de invasão de privacidade e no fortalecimento da cibersegurança residencial, cumprindo o papel da extensão universitária ao levar conhecimento técnico transformador para a sociedade.*

Palavras-chave: Segurança da Informação; Internet das Coisas (IoT); Casa Conectada; Conscientização Digital; Vulnerabilidades Domésticas.

1. Decrição da solução desenvolvida

- Qual foi o objetivo principal da solução desenvolvida pelo grupo?

Desenvolver um guia prático de conscientização e segurança focado em dispositivos IoT residenciais (como câmeras, assistentes de voz e roteadores), alertando usuários leigos sobre os riscos de invasão decorrentes do uso de senhas padrão de fábrica, falta de atualizações de firmware e redes Wi-Fi desprotegidas.

- Quais foram as funcionalidades implementadas?

Elaboração de um conjunto abrangente de materiais educativos e preventivos, incluindo: um roteiro para vídeo autoral explicativo, um texto detalhado com as "5 principais vulnerabilidades em casas conectadas", um caso prático com simulação de incidente, um desafio e um quiz interativo com 5 questões para fixação, um checklist de segurança pré-instalação, além da estruturação visual de um infográfico educativo.

- Quais ferramentas, linguagens ou tecnologias foram utilizadas?

Canva (para a criação e design do infográfico e materiais visuais),

Google Docs / Apresentações (para a estruturação do conteúdo textual, e-book e roteiro do vídeo)

GitHub (para versionamento, documentação e organização do repositório do projeto).

2. Entregáveis

- Link para o repositório do projeto:

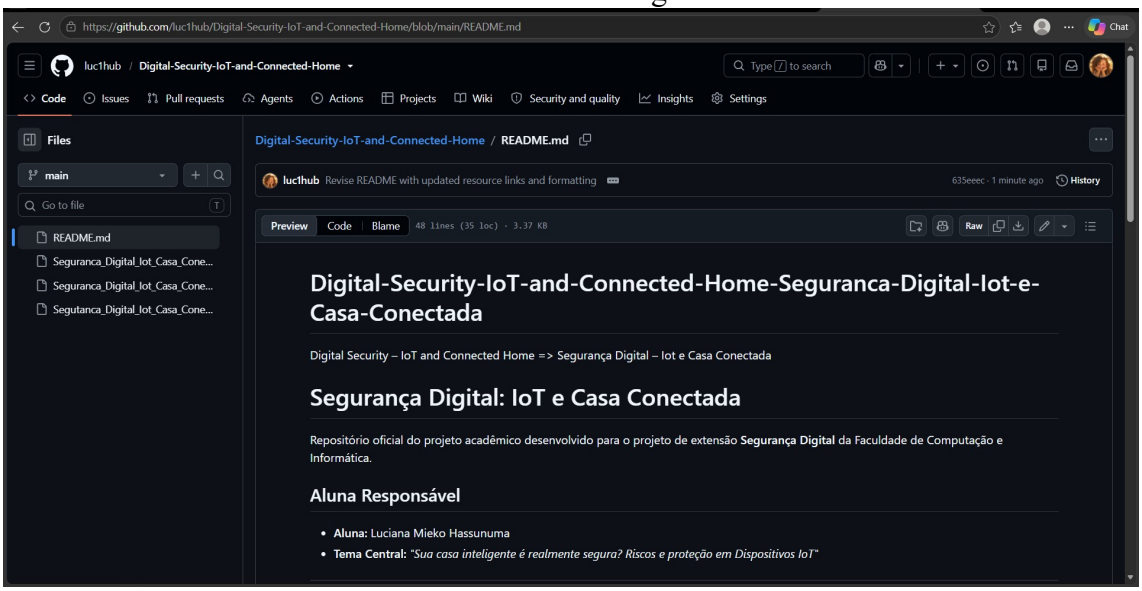
https://github.com/luc1hub/Digital-Security-IoT-and-Connected-Home

- Link(s) de protótipo, vídeo ou demonstração:

https://youtube.com/watch?v=4wrYoxmHWSc&feature=shared

- Anexar prints ou imagens do funcionamento da solução:

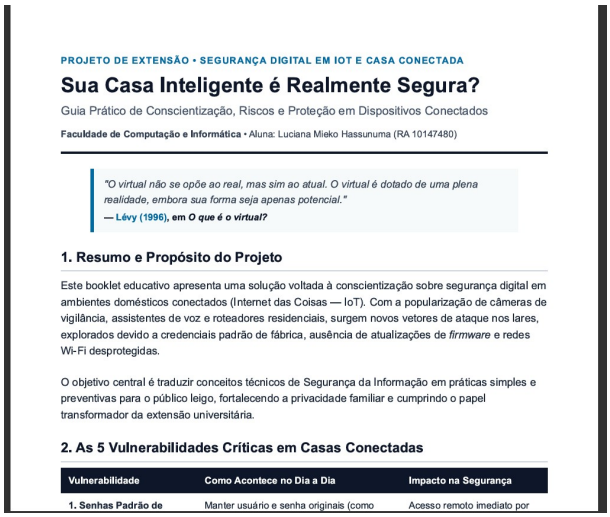
Print do read.me do github:



Print do infográfico, disponível para download no github do projeto:



Print do booklet, disponível para download no github:



Print da apresentação, disponível para download no github:



Print deste documento Word, disponível para download em pdf no github:

3. Impacto e Aplicabilidade

- Como a solução proposta pode beneficiar a comunidade em geral?

A solução capacita famílias e usuários que utilizam tecnologias conectadas em casa sem conhecimento técnico avançado, ensinando-os a identificar falhas críticas e a proteger suas redes contra acessos indesejados, invasões de privacidade e ataques de botnets.

- Que tipo de impacto ambiental, social ou educacional o grupo acredita que o projeto pode gerar?

Um forte impacto educacional e social voltado à cibersegurança preventiva. O projeto democratiza o acesso à informação de segurança digital, traduzindo conceitos técnicos complexos (como firmware, VLANs e senhas default) em uma linguagem simples, acessível e voltada para a proteção do lar.

- Como o projeto se conecta com o propósito de um projeto de extensão universitária?

Ele cumpre o papel fundamental da extensão ao extrapolar os muros da universidade, pegando o conhecimento técnico e acadêmico adquirido em sala de aula e transformando-o em ferramentas práticas, acessíveis e de alto valor de conscientização para a sociedade externa.

4. Aprendizado e Experiência

- Quais conhecimentos novos os integrantes adquiriram ao longo do projeto?

Aprofundamento prático nas vulnerabilidades reais que afetam o ecossistema de Internet das Coisas (IoT), a importância de políticas de senhas fortes, segmentação de redes domésticas (redes de convidados/VLANs) e técnicas de comunicação e engajamento voltadas para a conscientização de públicos leigos.

- Houve desafios significativos? Como o grupo lidou com eles?

O principal desafio foi traduzir conceitos altamente técnicos de segurança da informação em uma linguagem simples e didática para leigos, mantendo o rigor acadêmico. Superamos isso estruturando os entregáveis em camadas visuais e diretas (como o infográfico e o checklist rápido).

- Como foi a experiência de trabalhar em equipe com base em uma trilha específica?

No caso, infelizmente não encontrei os demais alunos mas acredito que trabalhar em equipe permitiria dividir eficientemente as frentes de pesquisa teórica, estruturação de roteiros, desenvolvimento dos quizzes e organização da documentação no GitHub, garantindo coesão e alinhamento com as diretrizes da disciplina.

5. Sugestões e Feedback

- O que poderia ser melhorado no projeto como um todo?

Poderia ser interessante expandir o material para incluir tutoriais em vídeo mais práticos de configuração de roteadores e simulações interativas em tempo real.

- O que mais gostaram de realizar nesta experiência?

A oportunidade de criar um material educativo completo e aplicável ao mundo real, que realmente ajuda a proteger a privacidade e a segurança digital das pessoas em suas residências.

- Têm sugestões para futuras edições do projeto?

Manter a liberdade temática na escolha de sub-áreas de segurança (como IoT), pois isso incentiva os alunos a pesquisarem problemas atuais e de grande impacto cotidiano.

6. Conclusões

O desenvolvimento deste projeto de extensão evidenciou que a expansão acelerada da Internet das Coisas (IoT) nos lares contemporâneos, embora traga praticidade e conforto, introduz riscos cibernéticos significativos quando desacompanhada de boas práticas de segurança. Através da criação dos materiais educativos — que englobaram desde o vídeo explicativo e o guia de vulnerabilidades até casos práticos, infográficos e ferramentas de avaliação —, foi possível demonstrar que grande parte das invasões domésticas e violações de privacidade decorre de falhas básicas, como o uso de credenciais padrão de fábrica, falta de atualização de firmware e ausência de segmentação nas redes Wi-Fi.

Dessa forma, o projeto cumpriu com excelência o papel social e transformador da extensão universitária: traduzir conceitos técnicos complexos de Segurança da Informação em uma linguagem acessível e preventiva para a comunidade e para o público leigo. A iniciativa reforça que a conscientização digital e a adoção de hábitos simples de configuração antes da instalação de novos dispositivos são as defesas mais eficazes para garantir que as casas conectadas permaneçam ambientes seguros e protegidos contra ameaças virtuais. Como diria o sociólogo Pierre Levy: "O virtual não se opõe ao real, mas sim ao atual. O virtual é dotado de uma plena realidade, embora sua forma seja apenas potencial."

7. Referências

Canva. Disponível em: https://www.canva.com/. Acesso em 10 nov. 2026.

LÉVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 1996.

GitHub. Disponível em: https://github.com/. Acesso em 10 nov. 2026.

Unsplash. https://unsplash.com/. Acesso em 13 nov. 2026.

YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/ . Acesso em 10 nov. 2026.